

Modelado de Requerimientos del Negocio de Fogón Andino S.A.C.

Avance 1 del Proyecto Final

[Nombre completo del Estudiante 1]

[Nombre completo del Estudiante 2]

[Nombre completo del Estudiante 3]

[Nombre completo del Estudiante 4]

Facultad de Ingeniería

Universidad Tecnológica del Perú

Diseño e Implementación de Arquitectura Empresarial

Docente: Ing. Jair Darnley Vásquez Aguirre

Setiembre de 2026

Resumen

El presente informe documenta el primer avance del proyecto final del curso Diseño e Implementación de Arquitectura Empresarial. El equipo seleccionó la empresa ficticia Fogón Andino S.A.C., un restaurante de comida peruana con servicio en local y delivery, sobre la cual se modelaron los requerimientos del negocio. Se aplicaron principios de gestión de proyectos de software, enfoques de modelado del negocio (BPM y RUP) e ingeniería de requerimientos para producir documentación estructurada que servirá de insumo a la fase de arquitectura empresarial basada en TOGAF. Se identificaron los actores y casos de uso del negocio, se construyó el modelo de dominio y se elaboraron dos diagramas de actividades correspondientes a los procesos de atención en el local y de pedidos en línea con delivery. Asimismo, se elaboró la especificación de requerimientos de software (SRS), que incluye el diagrama de contexto, la clasificación de requerimientos funcionales y no funcionales según el nivel de madurez CMMI y tres especificaciones de casos de uso. El equipo ubica la gestión de sus requerimientos en el nivel 2 del modelo CMMI (REQM), con prácticas iniciales del nivel 3 (RD).

Palabras clave: modelado del negocio, ingeniería de requerimientos, casos de uso, CMMI, diagrama de actividades

Tabla de Contenidos

Índice: haga clic aquí y pulse F9 para actualizarlo.

1. Introducción

1.1. Presentación de la Empresa

Fogón Andino S.A.C. es una empresa ficticia del rubro gastronómico dedicada a la preparación y comercialización de comida peruana tradicional. Cuenta con un local principal en el distrito de Miraflores, Lima, con capacidad para 80 comensales distribuidos en 20 mesas, y atiende actualmente una demanda diaria aproximada de 350 clientes entre servicio en el local y pedidos por delivery. La empresa emplea a 18 personas, entre las que se encuentran mozos, cocineros, cajeros, un administrador y repartidores externos contratados bajo la modalidad de reparto.

La empresa se encuentra en un proceso de transformación digital. En la actualidad, la mayoría de sus operaciones se realizan de manera manual o con herramientas de ofimática que no están integradas, lo que genera demoras, errores de registro y pérdida de información. Por ello, la dirección ha decidido emprender el desarrollo de un sistema de gestión de pedidos que permita integrar la atención en el local, los pedidos en línea y el servicio de delivery, y que posteriormente sirva como base para la definición de la arquitectura empresarial de la organización.

1.2. Actividad Principal y Procesos del Negocio

La actividad principal de Fogón Andino S.A.C. consiste en ofrecer platos de comida peruana preparados al momento, tanto en sus instalaciones como a domicilio. Para ello, la organización ejecuta de manera cotidiana un conjunto de procesos de negocio, entre los que destacan los siguientes: (a) atención de pedidos en el local, que abarca desde la recepción del comensal hasta el cobro y la liberación de la mesa; (b) gestión de pedidos en línea con delivery, que comprende la recepción del pedido a través de una tienda virtual, la confirmación de stock, el pago electrónico, la preparación, el empaquetado y la entrega; (c) gestión de la carta y los insumos, que incluye la actualización de los platos disponibles y el

abastecimiento por parte de los proveedores; y (d) gestión de reservas y cobros, que agrupa la reserva de mesas y la emisión de comprobantes de pago.

De acuerdo con Sommerville (2011), los procesos de negocio describen lo que hace una organización y constituyen el punto de partida para identificar las necesidades que el software debe satisfacer. Por esta razón, en el presente avance se han modelado los dos procesos más relevantes para la estrategia de transformación digital de la empresa: la atención de pedidos en el local y la gestión de pedidos en línea con delivery.

1.3. Objetivos del Avance

El objetivo general del presente avance es modelar los requerimientos del negocio de Fogón Andino S.A.C., aplicando principios de gestión de proyectos de software, modelado del negocio e ingeniería de requerimientos, para producir una documentación estructurada que sirva de insumo a la fase de arquitectura empresarial (TOGAF) que se desarrollará en la siguiente unidad. Para la planificación y el control del proyecto se han considerado las buenas prácticas de dirección de proyectos descritas por el Project Management Institute (2021). Como objetivos específicos se plantean: identificar los actores y casos de uso del negocio; construir el modelo de dominio; elaborar dos diagramas de actividades de procesos relevantes; y elaborar la especificación de requerimientos de software, incluyendo la clasificación de requerimientos y tres especificaciones de casos de uso.

1.4. Alcance y Limitaciones

El alcance del avance se limita al modelado del negocio y a la especificación de requerimientos funcionales y no funcionales del sistema de gestión de pedidos. Quedan fuera del alcance el diseño de la arquitectura técnica, la selección de tecnologías, la implementación del software y la definición de la arquitectura empresarial con TOGAF, los cuales se abordarán en entregables posteriores. Como limitación principal, se considera que la empresa es de carácter ficticio, por lo que la información sobre volúmenes de venta,

presupuestos y tiempos se ha estimado a partir de valores razonables para un restaurante de características similares. La presente documentación se ha estructurado siguiendo las normas de publicación de la American Psychological Association (2020).

2. Modelado del Negocio

El modelado del negocio es una disciplina que permite representar de manera estructurada cómo funciona una organización, cómo genera valor, qué actividades realiza, quiénes participan y qué información utiliza (Jacobson et al., 2000). En el presente apartado se modela el negocio de Fogón Andino S.A.C. desde la perspectiva del proceso unificado de desarrollo (RUP), considerando los actores y casos de uso del negocio, el modelo de dominio y los diagramas de actividades de sus procesos más relevantes.

2.1. Actores y Casos de Uso del Negocio

Los actores del negocio son las personas, organizaciones o sistemas externos que interactúan con los procesos de la organización y obtienen algún valor de ellos. Para Fogón Andino S.A.C. se han identificado los actores que se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1

Actores del negocio de Fogón Andino S.A.C.

Actor	Tipo	Descripción	Procesos en los que participa
Cliente	Externo	Persona que consume los platos en el local o solicita delivery.	Pedido en local, pedido en línea, pago, reserva
Mozo	Interno	Personal de sala que atiende al comensal y toma el pedido.	Atención en el local
Chef / Cocinero	Interno	Responsable de la preparación de los platos.	Preparación de comida, abastecimiento
Cajero	Interno	Encargado del cobro y la emisión de comprobantes.	Cobro y facturación
Repartidor	Externo	Encargado de entregar los pedidos a domicilio.	Delivery
Proveedor	Externo	Empresa que abastece de insumos a la cocina.	Abastecimiento
Administrador	Interno	Encargado de la gestión de la carta, los reportes y la configuración del sistema.	Gestión de la carta y reportes

Nota. Elaboración propia.

Un caso de uso del negocio representa un proceso del negocio observado desde la perspectiva de un actor que recibe un resultado de valor (Jacobson et al., 2000). En la Tabla 2

se presentan los casos de uso del negocio identificados, y en la Figura 1 el diagrama correspondiente.

Tabla 2

Casos de uso del negocio

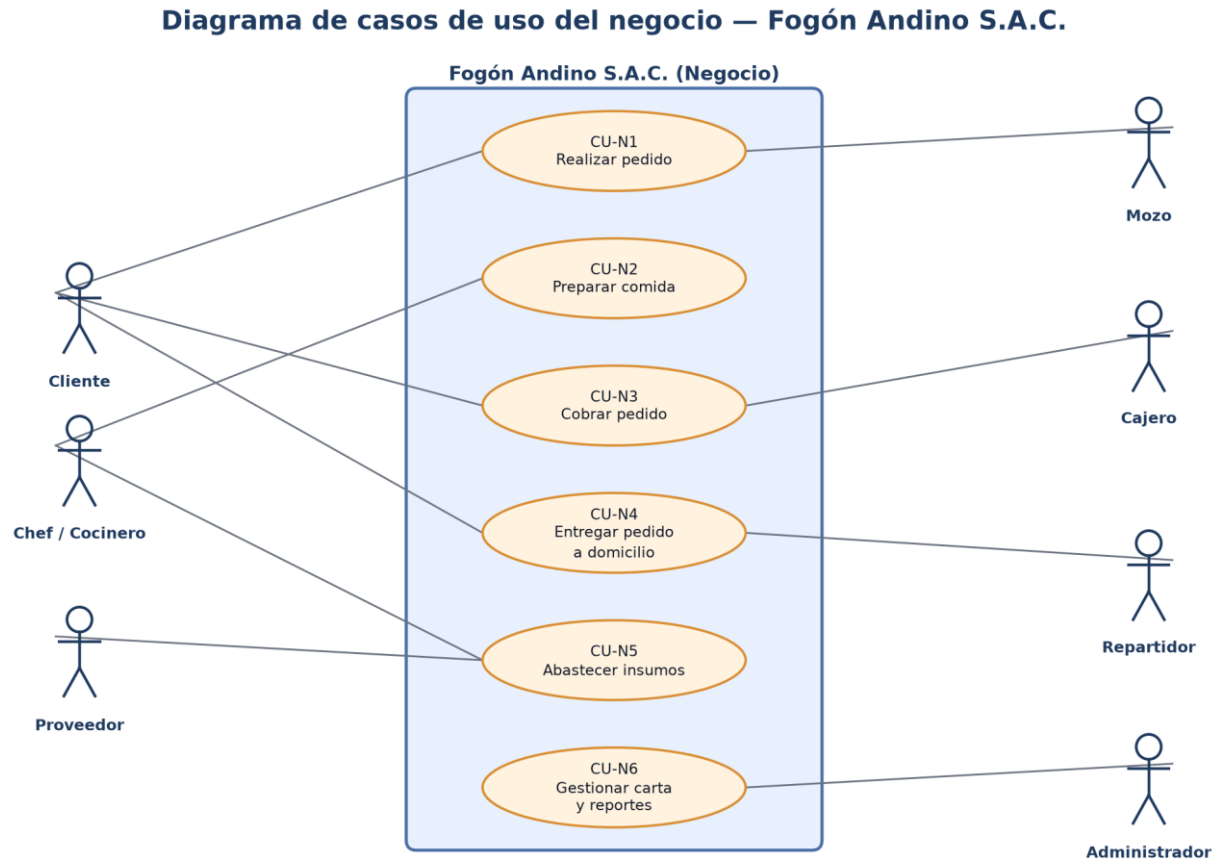
ID	Caso de uso del negocio	Actor(es)	Resultado de valor
CU-N1	Realizar pedido	Cliente, Mozo	Pedido registrado y enviado a cocina
CU-N2	Preparar comida	Chef	Platos listos para servir o entregar
CU-N3	Cobrar pedido	Cajero, Cliente	Comprobante emitido y mesa liberada
CU-N4	Entregar pedido a domicilio	Repartidor, Cliente	Pedido entregado en la dirección del cliente
CU-N5	Abastecer insumos	Proveedor, Chef	Stock de insumos reabastecido
CU-N6	Gestionar carta y reportes	Administrador	Carta actualizada y reportes de venta disponibles

Nota. Elaboración propia.

El diagrama de la Figura 1 representa los casos de uso del negocio y las relaciones con los actores que participan en cada uno. Se trata de una vista organizacional, no de software, por lo que describe lo que hace el negocio y no las funcionalidades concretas del sistema futuro.

Figura 1

Diagrama de casos de uso del negocio de Fogón Andino S.A.C.



Nota. Elaboración propia.

2.2. Modelo de Dominio

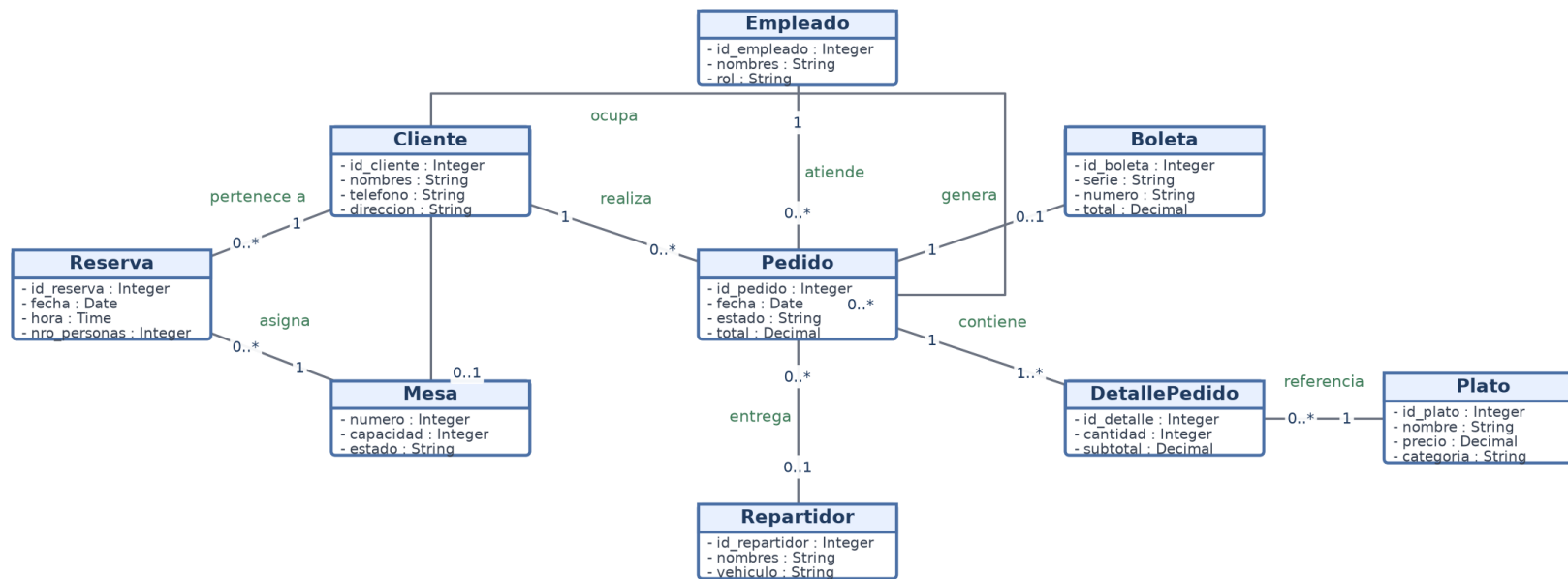
El modelo de dominio es una representación conceptual de los elementos más importantes de un negocio y de las relaciones que existen entre ellos. Su propósito es identificar los conceptos fundamentales del problema, comprender cómo se relacionan y establecer un lenguaje común entre usuarios, analistas y desarrolladores (Pressman, 2014). Para Fogón Andino S.A.C. se han identificado los conceptos de Cliente, Pedido, DetallePedido, Plato, Mesa, Reserva, Empleado, Repartidor y Boleta, cuyas relaciones se muestran en la Figura 2.

Entre las relaciones más importantes se encuentran las siguientes: un cliente puede realizar uno o varios pedidos; cada pedido contiene uno o varios detalles de pedido; cada detalle hace referencia a un plato de la carta; todo pedido genera como máximo una boleta; los pedidos en el local se asignan a una mesa; las reservas se asocian a un cliente y a una mesa; y los empleados atienden los pedidos, mientras que los repartidores tienen a su cargo la entrega de los pedidos a domicilio.

Figura 2

Modelo de dominio de Fogón Andino S.A.C.

Modelo de dominio — Fogón Andino S.A.C.



Nota. Elaboración propia. Las multiplicidades indican la cardinalidad de cada extremo de la asociación.

2.3. Diagramas de Actividades

El diagrama de actividades es uno de los diagramas de comportamiento de UML que permite representar el flujo de actividades que se ejecutan para completar un proceso, mostrando el orden en que ocurren las acciones, las decisiones que pueden presentarse y las actividades que pueden realizarse de manera paralela (Booch et al., 2006). Ambos diagramas se han organizado en particiones (swimlanes) para dejar explícito qué actor es responsable de cada actividad. A continuación se modelan los dos procesos de negocio más relevantes de Fogón Andino S.A.C.

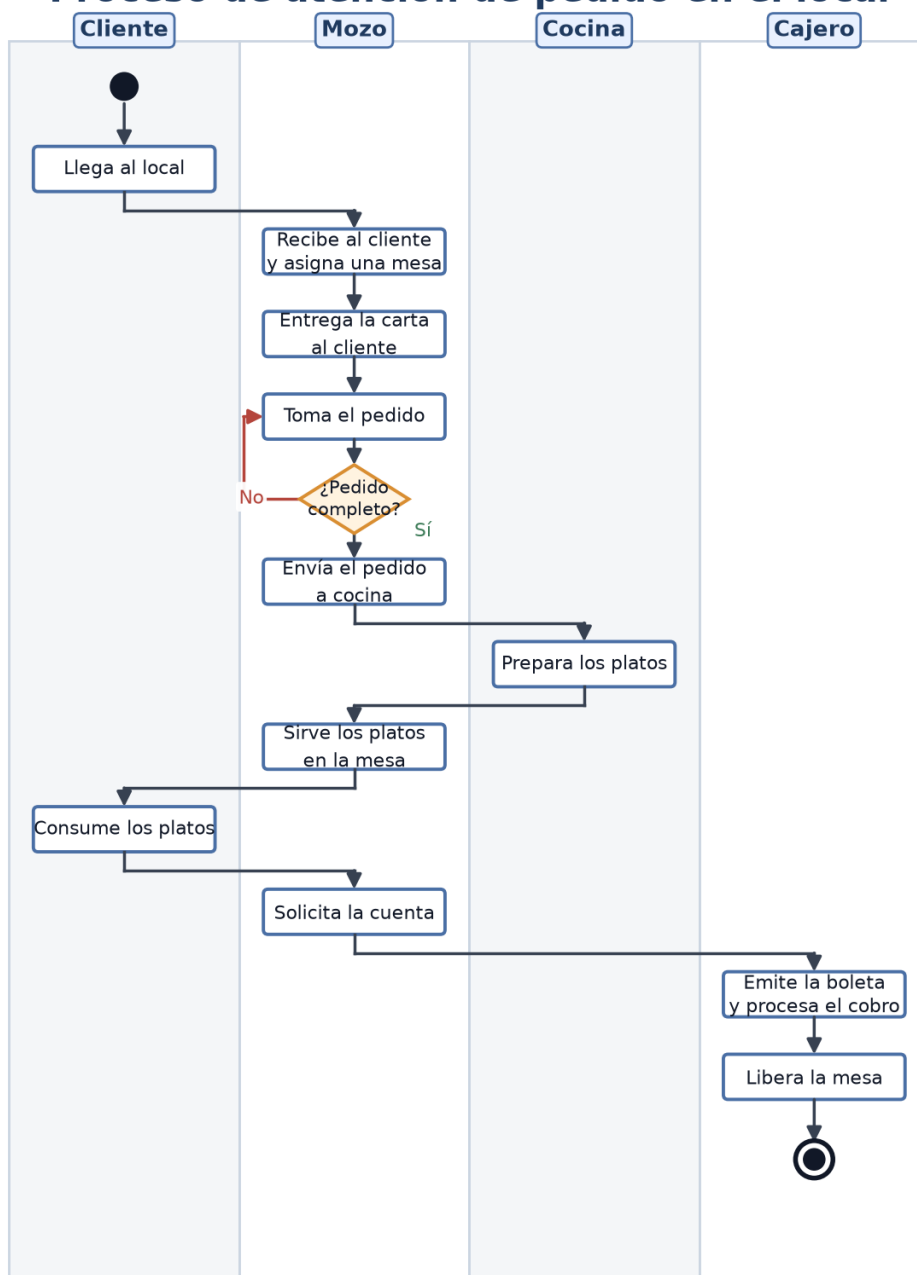
2.3.1. Proceso de atención de pedido en el local

La Figura 3 representa el proceso que se ejecuta cuando un comensal llega al restaurante. El flujo inicia con la recepción del cliente y la asignación de una mesa; a continuación, el mozo entrega la carta y toma el pedido. Existe un nodo de decisión que verifica si el pedido está completo; en caso de que el cliente desee agregar algo, el flujo regresa a la actividad de toma del pedido. Una vez confirmado, el pedido se envía a cocina, se preparan los platos, se sirven en la mesa y, al finalizar la comida, se emite la boleta, se realiza el cobro y se libera la mesa.

Figura 3

Diagrama de actividades del proceso de atención de pedido en el local

Proceso de atención de pedido en el local



Nota. Elaboración propia. Las columnas representan las particiones de responsabilidad de cada actor.

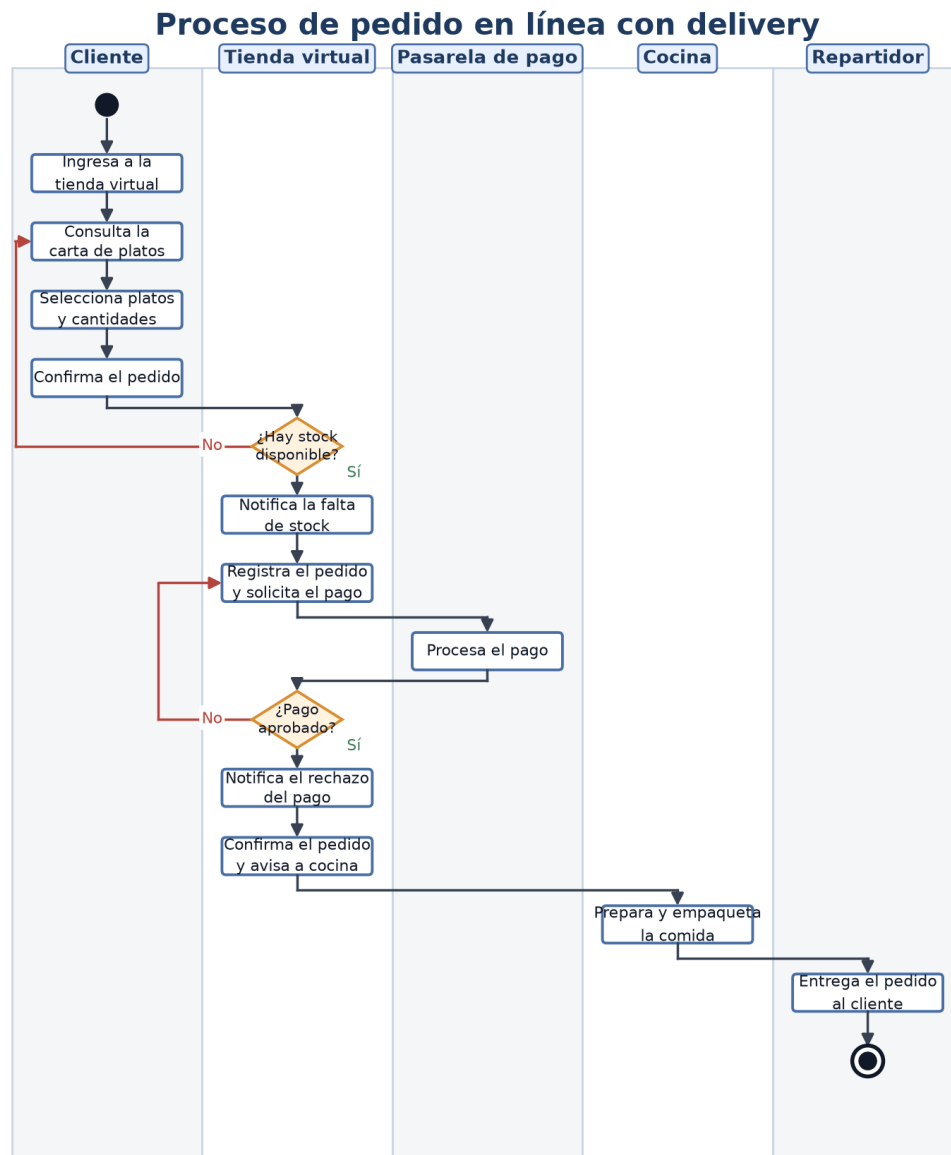
2.3.2. Proceso de pedido en línea con delivery

La Figura 4 modela el proceso de un pedido realizado a través de la tienda virtual. El flujo se inicia cuando el cliente ingresa a la aplicación y consulta la carta; selecciona los platos y confirma el pedido. El sistema verifica la disponibilidad de stock; si algún plato no está disponible, se notifica al cliente y el flujo regresa a la consulta de la carta. Cuando hay

stock suficiente, se registra el pedido y se procesa el pago en línea; si el pago no es aprobado, se notifica el rechazo y el flujo regresa a la solicitud de pago. Finalmente, el pedido se envía a cocina, se prepara y empaqueta, y se asigna un repartidor para su entrega a domicilio.

Figura 4

Diagrama de actividades del proceso de pedido en línea con delivery



Nota. Elaboración propia. Las flechas rojas representan el retorno de las ramas alternativas de cada decisión.

El modelado del negocio desarrollado en este avance corresponde a la categoría de arquitectura de negocio, una de las cuatro categorías en las que se estructura la arquitectura

empresarial junto con la arquitectura de datos, de aplicaciones y tecnológica (Estrada Hernández, s.f.). Esta categoría se basa en definir los planes del negocio, la organización de los procesos del negocio y la gobernanza, y se modela mediante casos de uso del negocio, diagramas de actividades, objetos y clases del negocio y el modelo del dominio, que son precisamente los artefactos elaborados en el presente informe. De este modo, el avance sienta las bases para que, en la siguiente unidad, las categorías de datos, aplicaciones y tecnológica se construyan sobre los requerimientos aquí especificados.

3. Especificación de Requerimientos de Software

3.1. Introducción y Descripción General

El presente documento de especificación de requerimientos de software (SRS, por sus siglas en inglés) describe las necesidades, capacidades, restricciones y características que debe cumplir el sistema de gestión de pedidos de Fogón Andino S.A.C. Siguiendo la definición de la ISO/IEC/IEEE 29148 (2018), la SRS es una colección estructurada de los requisitos esenciales del software, incluyendo funciones, rendimiento, restricciones de diseño, atributos e interfaces externas.

El propósito del sistema es integrar y automatizar los procesos de atención en el local, pedidos en línea con delivery, cobros, gestión de la carta y generación de reportes, con el fin de reducir los tiempos de atención, disminuir los errores de registro manuales y mejorar la experiencia del cliente. Los usuarios del sistema serán los mozos, el chef, el cajero, el administrador del restaurante, los repartidores y los clientes finales que utilicen la tienda virtual.

3.2. Diagrama de Contexto

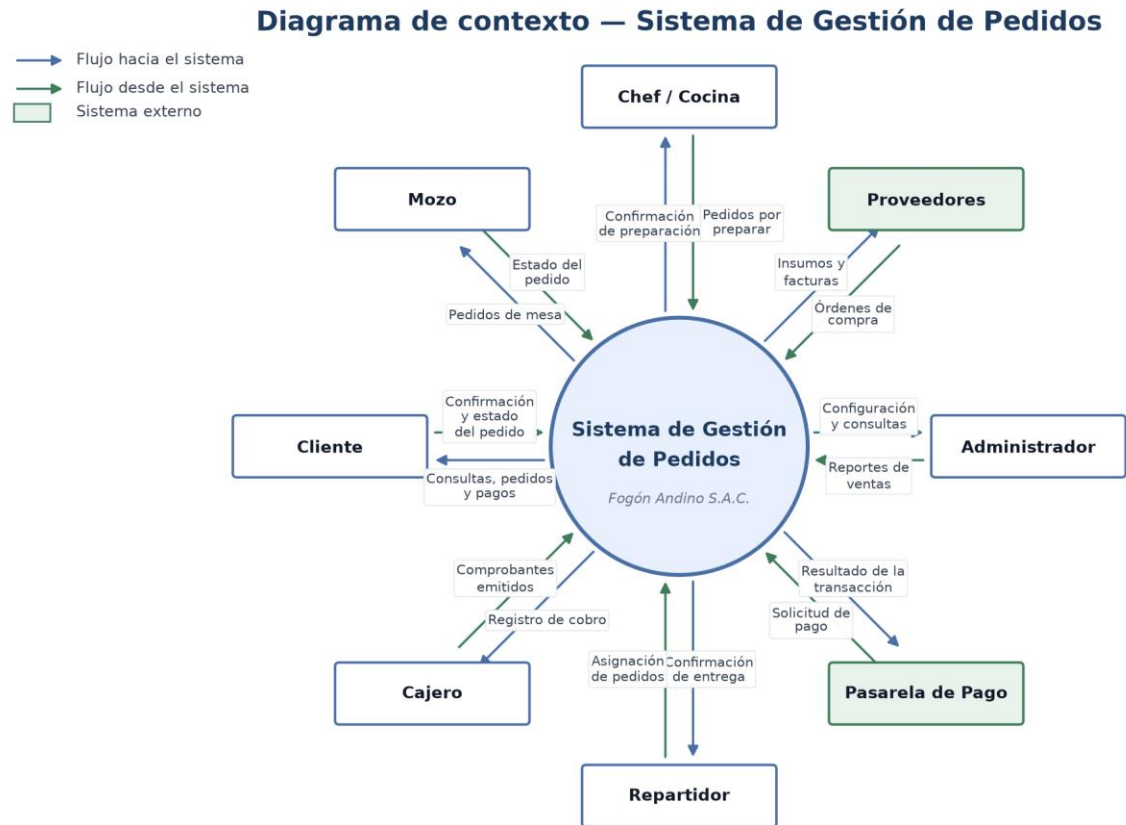
El diagrama de contexto es una representación gráfica de alto nivel que permite visualizar el sistema como una única entidad y mostrar su relación con los elementos externos que interactúan con él. El sistema completo se representa como un solo proceso, sin mostrar

sus procesos internos, mientras que las personas, programas u organizaciones que interactúan con él se representan como entidades externas, ubicadas más allá de las fronteras del sistema. Los movimientos de información entre ambos se denominan flujos de datos.

Este diagrama resulta especialmente importante porque permite establecer una visión inicial del sistema antes de analizar sus funcionalidades internas: identifica a los actores y entidades externas, determina los principales flujos de información, delimita el alcance del sistema y sirve como punto de partida para el análisis detallado de requerimientos. En la Figura 5 se observa que el sistema de gestión de pedidos se comunica con seis tipos de usuarios (cliente, mozo, chef, cajero, repartidor y administrador) y con dos sistemas externos: la pasarela de pago, encargada de validar y registrar los pagos electrónicos, y los proveedores, que reciben las órdenes de compra de insumos.

Figura 5

Diagrama de contexto del sistema de gestión de pedidos



Nota. Elaboración propia. Las flechas azules representan los flujos que ingresan al sistema y las verdes los que salen de él.

3.3. Nivel de Madurez CMMI del Equipo

CMMI (Capability Maturity Model Integration) es un modelo de referencia que proporciona buenas prácticas para que las organizaciones mejoren sus procesos, capacidades y desempeño (CMMI Institute, 2023). En el área de requerimientos, CMMI distingue dos niveles de capacidad: la gestión de requerimientos (REQM), propia del nivel 2, y el desarrollo de requerimientos (RD), propio del nivel 3.

El equipo ubica la gestión de requerimientos del presente proyecto en el nivel 2 (REQM), ya que los requerimientos identificados están documentados, clasificados y controlados mediante una matriz de trazabilidad, y se ha definido un procedimiento para gestionar los cambios: cualquier modificación a un requerimiento debe ser registrada, analizada y aprobada por el equipo antes de su incorporación. Asimismo, se aplican algunas prácticas iniciales del nivel 3 (RD), como la obtención de requerimientos a partir de las necesidades de los stakeholders y su descomposición en requisitos del sistema y de componentes, tal como se aprecia en la Tabla 3, donde cada necesidad del negocio se traza hacia un requerimiento funcional, un caso de uso y un componente del sistema.

Tabla 3

Matriz de trazabilidad de requerimientos

Necesidad del negocio	RF	Caso de uso	Componente
Reducir el tiempo de toma de pedidos en el local	RF-02	CU-01	Módulo de Pedidos
Atender pedidos desde cualquier lugar (canal web)	RF-03	CU-02	Tienda virtual
Asegurar el cobro de los pedidos	RF-05, RF-08	CU-03	Módulo de Cobros
Controlar la entrega de los pedidos a domicilio	RF-06	CU-02	Módulo de Delivery
Mantener la carta actualizada	RF-01	CU-01	Módulo de Carta

Nota. Elaboración propia a partir de la matriz de trazabilidad definida por el equipo.

3.4. Requerimientos Funcionales y No Funcionales

Los requerimientos funcionales describen qué debe hacer el sistema, mientras que los no funcionales describen las características, restricciones o condiciones que debe cumplir

(Pressman, 2014). A continuación se presenta la clasificación de los requerimientos del sistema de gestión de pedidos de Fogón Andino S.A.C.

Tabla 4

Requerimientos funcionales del sistema

ID	Nombre	Descripción
RF-01	Gestionar la carta de platos	El sistema deberá permitir al administrador registrar, modificar, habilitar y deshabilitar los platos de la carta, incluyendo nombre, descripción, precio y categoría.
RF-02	Registrar pedido en el local	El sistema deberá permitir al mozo registrar el pedido de una mesa, indicando los platos y sus cantidades.
RF-03	Registrar pedido en línea	El sistema deberá permitir al cliente armar su pedido en la tienda virtual, consultar el stock disponible y confirmar el pedido.
RF-04	Gestionar el estado del pedido	El sistema deberá permitir actualizar y consultar el estado del pedido (registrado, en preparación, listo, entregado).
RF-05	Procesar pagos	El sistema deberá integrarse con una pasarela de pago para autorizar transacciones con tarjeta y billeteras digitales.
RF-06	Gestionar la entrega a domicilio	El sistema deberá asignar un repartidor a cada pedido entregable y registrar la confirmación de la entrega.
RF-07	Gestionar reservas de mesa	El sistema deberá permitir al cliente reservar una mesa indicando fecha, hora y número de personas.
RF-08	Emitir comprobantes	El sistema deberá generar boletas y facturas electrónicas asociadas a cada pedido.
RF-09	Generar reportes de ventas	El sistema deberá generar reportes de ventas diarios y mensuales por plato, mesero y canal de venta.
RF-10	Gestionar inventario y compras	El sistema deberá registrar las entradas y salidas de insumos y generar órdenes de compra automáticas al alcanzar el stock mínimo.

Nota. Elaboración propia.

Tabla 5

Requerimientos no funcionales del sistema

ID	Categoría	Descripción
RNF-01	Rendimiento	El sistema deberá responder a las consultas de la carta y de estado de pedido en un tiempo máximo de 3 segundos bajo carga normal.
RNF-02	Disponibilidad	El sistema deberá mantener una disponibilidad mínima del 99,5 % del tiempo durante el horario de operación.
RNF-03	Seguridad	El sistema deberá requerir autenticación de usuario y cifrar las transmisiones mediante TLS 1.2 o superior.
RNF-04	Usabilidad	La tienda virtual deberá ser utilizable por un cliente novato que complete un pedido en menos de 5 minutos.
RNF-05	Escalabilidad	El sistema deberá soportar hasta 500 usuarios concurrentes sin degradación del rendimiento.
RNF-06	Compatibilidad	La tienda virtual deberá funcionar en los navegadores principales y en dispositivos móviles.

Nota. Elaboración propia.

Adicionalmente, se identifican las siguientes restricciones que limitan las alternativas de diseño e implementación: el desarrollo y operación del sistema deberá respetar la Ley N.º 29733 de Protección de Datos Personales del Perú; la solución deberá ejecutarse sobre

infraestructura en la nube; y la implementación deberá quedar concluida dentro del plazo estipulado en el cronograma del proyecto.

3.5. Especificación de Casos de Uso

A continuación se especifican tres casos de uso del sistema considerando todas sus partes: identificador, nombre, actor principal, descripción, precondiciones, flujo principal, flujos alternativos y postcondiciones. Estos casos de uso se desprenden de los requerimientos funcionales RF-02, RF-03 y RF-05 respectivamente.

Tabla 6

Especificación del caso de uso CU-01

Elemento	Descripción
ID / Nombre	CU-01. Registrar pedido en el local
Actor principal	Mozo
Descripción	Este caso de uso permite al mozo registrar el pedido de un cliente en el local, asociándolo a una mesa y enviándolo a cocina.
Precondiciones	El mozo ha iniciado sesión en el sistema y la mesa se encuentra disponible.
Flujo principal	1. El mozo selecciona la mesa asignada. 2. El sistema muestra la carta de platos disponibles. 3. El mozo agrega los platos y sus cantidades. 4. El sistema valida el stock de cada plato. 5. El mozo confirma el pedido. 6. El sistema registra el pedido, lo pone en estado «registrado» y lo envía a la cocina.
Flujos alternativos	3a. Si un plato no tiene stock, el sistema lo informa y el mozo puede retirarlo del pedido o sugerir un sustituto. 5a. Si el cliente desea agregar más platos, se retorna al paso 3.
Postcondiciones	El pedido queda registrado y disponible para la cocina; la mesa cambia a estado «ocupada».

Nota. Elaboración propia.

Tabla 7

Especificación del caso de uso CU-02

Elemento	Descripción
ID / Nombre	CU-02. Realizar pedido en línea con delivery
Actor principal	Cliente
Descripción	Este caso de uso permite al cliente armar un pedido en la tienda virtual, confirmar la disponibilidad, pagar en línea y solicitar la entrega a domicilio.
Precondiciones	El cliente tiene acceso a la tienda virtual y ha ingresado una dirección de entrega válida.
Flujo principal	1. El cliente consulta la carta de platos disponibles. 2. El cliente selecciona los platos y las cantidades. 3. El sistema verifica el stock de cada plato. 4. El cliente confirma el pedido y la dirección de entrega. 5. El cliente realiza el pago a través de la pasarela de pago. 6. El sistema registra el pago y el pedido en estado «registrado». 7. El sistema asigna un repartidor y notifica el tiempo estimado de entrega.
Flujos alternativos	3a. Si un plato no tiene stock, el sistema lo notifica y permite retirarlo o sustituirlo. 5a. Si el pago es rechazado, el sistema invita a reintentar con otro medio de pago; si el cliente cancela, no se registra el pedido.
Postcondiciones	El pedido queda registrado y pagado; el repartidor recibe la asignación de la entrega.

Nota. Elaboración propia.

Tabla 8*Especificación del caso de uso CU-03*

Elemento	Descripción
ID / Nombre	CU-03. Procesar pago y emitir comprobante
Actor principal	Cajero
Descripción	Este caso de uso permite al cajero procesar el pago de un pedido y emitir el comprobante electrónico correspondiente.
Precondiciones	El cajero ha iniciado sesión y el pedido se encuentra en estado «listo».
Flujo principal	1. El cajero selecciona el pedido desde la lista de pedidos listos. 2. El sistema muestra el detalle del pedido y el total a pagar. 3. El cajero registra el medio de pago (efectivo, tarjeta o billetera digital). 4. El sistema procesa el pago y actualiza el estado del pedido. 5. El cajero solicita la emisión del comprobante. 6. El sistema genera la boleta o factura electrónica.
Flujos alternativos	4a. Si el pago con tarjeta es rechazado, el cajero registra un medio de pago alternativo. 5a. Si el cliente no requiere comprobante, el flujo termina sin emitirlo, registrando la venta como sin comprobante.
Postcondiciones	El pago queda registrado, el comprobante electrónico queda emitido y el pedido pasa a estado «cerrado».

Nota. Elaboración propia.

4. Conclusiones

En el presente avance se modelaron los requerimientos del negocio de Fogón Andino S.A.C., una empresa ficticia del rubro gastronómico. Se identificaron siete actores del negocio y seis casos de uso del negocio, se construyó el modelo de dominio con nueve conceptos y se elaboraron dos diagramas de actividades correspondientes a los procesos de atención en el local y de pedidos en línea con delivery. Asimismo, se elaboró la especificación de requerimientos de software, que incluye el diagrama de contexto, diez requerimientos funcionales y seis no funcionales clasificados, y tres especificaciones de casos de uso con todas sus partes.

Se concluye que el modelado del negocio permitió comprender la organización antes de automatizarla, tal como lo plantea Sommerville (2011), y que la trazabilidad establecida entre las necesidades del negocio, los requerimientos funcionales, los casos de uso y los componentes del sistema constituye una práctica fundamental de la gestión de requerimientos (CMMI Institute, 2023). Asimismo, los artefactos elaborados —casos de uso del negocio, diagramas de actividades y modelo de dominio— corresponden a la categoría de arquitectura de negocio, base sobre la cual se construirán las arquitecturas de datos, de aplicaciones y

tecnológica (Estrada Hernández, s.f.). Esta documentación servirá como insumo directo para la fase de arquitectura empresarial basada en TOGAF, que se desarrollará en la siguiente unidad del curso, pues define de manera clara qué procesos y funcionalidades deberán ser soportados por la arquitectura futura de la organización.

Finalmente, el equipo reconoce que la gestión de sus requerimientos se ubica en el nivel 2 (REQM) del modelo CMMI y que, para consolidar prácticas del nivel 3 (RD), será necesario ampliar la obtención de requerimientos a partir de las necesidades de todos los stakeholders y descomponerlos en requisitos de componentes en mayor detalle.

Referencias

- American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7.^a ed.). <https://doi.org/10.1037/0000165-000>
- Booch, G., Jacobson, I. y Rumbaugh, J. (2006). El lenguaje unificado de modelado 2.0 (2.^a ed.). Addison Wesley.
- CMMI Institute. (2023). CMMI V3.0: Capability Maturity Model Integration. ISACA.
- Estrada Hernández, J. A. (s.f.). Modelo para la gestión de tecnología de información y comunicación en la gestión empresarial. Editorial Universitaria.
- ISO/IEC/IEEE. (2018). ISO/IEC/IEEE 29148:2018 Systems and software engineering—Life cycle processes—Requirements engineering. International Organization for Standardization.
- Jacobson, I., Booch, G. y Rumbaugh, J. (2000). El proceso unificado de desarrollo de software. Pearson Educación.
- Pressman, R. S. (2014). Ingeniería del software: un enfoque práctico (7.^a ed.). McGraw-Hill.
- Project Management Institute. (2021). Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (PMBOK Guide) (7.^a ed.). PMI.
- Sommerville, I. (2011). Ingeniería de software (9.^a ed.). Pearson Educación.